

Desenvolvimento Web

Aula 06 — Introdução ao CSS

Sintaxe • Seletores • Propriedades de Texto • Cores • Google Fonts • Cascata e Herança

Análise e Desenvolvimento de Sistemas — 2º Semestre

Módulo 2: Estética visual e compreensão do fluxo dos elementos na tela

Prof. Anderson Pazin

Sumário

- 1. Objetivos de Aprendizagem
- 2. O que é CSS?
- 3. Sintaxe CSS — Anatomia de uma Regra
- 4. Formas de Incluir CSS
- 5. Seletores Básicos — Elemento, Classe e ID
- 6. Propriedades de Texto
- 7. Cores em CSS
- 8. Google Fonts — Fontes Externas
- 9. Cascata e Herança
- 10. Projeto Prático — Estilizando o Portfólio
- 11. Exercícios de Fixação
- 12. Referências

1. Objetivos de Aprendizagem

Ao final desta aula, o aluno será capaz de:

- Compreender o papel do CSS na tríade HTML + CSS + JavaScript
- Escrever regras CSS com sintaxe correta (seletor, propriedade, valor)
- Aplicar CSS de três formas: inline, internal e external
- Utilizar os três seletores básicos: elemento, classe e ID
- Estilizar texto com propriedades de fonte, alinhamento e espaçamento
- Definir cores usando os formatos nome, hex, RGB, RGBA e HSL
- Integrar fontes externas do Google Fonts em projetos web
- Compreender o mecanismo de cascata e herança do CSS

2. O que é CSS?

CSS (Cascading Style Sheets — Folhas de Estilo em Cascata) é a linguagem responsável pela apresentação visual de documentos HTML. Enquanto o HTML define a estrutura e o significado do conteúdo, o CSS controla como esse conteúdo é exibido: cores, fontes, espaçamentos, layouts e animações.

CSS foi criado por Håkon Wium Lie em 1994 e padronizado pelo W3C. A versão atual, CSS3, é modular — cada módulo (Flexbox, Grid, Animations, etc.) é especificado e evoluído de forma independente.

2.1 A Tríade da Web

O desenvolvimento web moderno é sustentado por três tecnologias complementares:

- HTML — Estrutura e semântica do conteúdo
- CSS — Apresentação visual e layout
- JavaScript — Comportamento e interatividade

 **Analogia:** Pense em uma casa: HTML é a estrutura (paredes, teto, janelas), CSS é a decoração (pintura, móveis, iluminação) e JavaScript é a automação (portas automáticas, alarmes, controles).

2.2 Por que CSS é Importante?

Sem CSS, todas as páginas web seriam apenas texto preto sobre fundo branco, sem qualquer identidade visual. O CSS permite:

- Separação de conteúdo e apresentação (princípio fundamental do desenvolvimento web)
- Reutilização de estilos em múltiplas páginas com um único arquivo .css
- Manutenção simplificada — alterar um arquivo CSS atualiza todo o site
- Responsividade — adaptar o layout para diferentes tamanhos de tela
- Acessibilidade — contraste adequado, tamanhos de fonte legíveis

3. Sintaxe CSS — Anatomia de uma Regra

Uma regra CSS é composta por dois elementos principais: o seletor e o bloco de declarações.

```
seletor {  
  propriedade: valor;  
  propriedade: valor;  
}
```

Cada parte tem uma função específica:

- **Seletor:** Define quais elementos HTML serão estilizados (ex: h1, .classe, #id).
- **Bloco de declarações:** Delimitado por chaves { }, contém uma ou mais declarações.
- **Declaração:** Par propriedade: valor terminado com ponto e vírgula (;).
- **Propriedade:** O aspecto visual a ser alterado (color, font-size, margin, etc.).
- **Valor:** Como a propriedade será aplicada (#FF0000, 16px, bold, etc.).

3.1 Exemplo Completo

```
/* Comentário: estilizando o parágrafo */  
p {  
  color: #1E293B;      /* cor do texto */  
  font-size: 16px;     /* tamanho da fonte */  
  line-height: 1.6;    /* altura da linha */  
  margin-bottom: 20px; /* espaço abaixo */  
}
```

💡 **Comentários em CSS:** Use /* comentário */ para adicionar notas ao código. Comentários são ignorados pelo navegador e servem para documentar o código.

3.2 Múltiplos Seletores

É possível aplicar o mesmo estilo a múltiplos seletores separando-os por vírgula:

```
h1, h2, h3 {  
  font-family: 'Space Grotesk', sans-serif;  
  color: #9D174D;  
}
```

4. Formas de Incluir CSS

Existem três formas de aplicar CSS a um documento HTML, cada uma com suas características e casos de uso:

4.1 CSS Inline

O CSS *inline* é aplicado diretamente no elemento HTML através do atributo *style*. Tem a maior prioridade na cascata, mas é difícil de manter e não é reutilizável.

```
<p style="color: #EC4899; font-size: 18px;">  
  Texto com estilo inline  
</p>
```

 **Quando usar:** Apenas para testes rápidos ou quando um estilo muito específico precisa sobrepor todos os outros. Evite em projetos reais.

4.2 CSS Internal (Interno)

O CSS interno é definido dentro da tag `<style>` no `<head>` do documento HTML. Aplica estilos a toda a página, mas não é reutilizável em outras páginas.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang='pt-BR'>
<head>
  <meta charset='UTF-8'>
  <title>Minha Página</title>
  <style>
    body {
      background-color: #F8FAFC;
      font-family: Arial, sans-serif;
    }
    h1 {
      color: #EC4899;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>Título Estilizado</h1>
</body>
</html>
```

4.3 CSS External (Externo) — Recomendado

O CSS externo é armazenado em um arquivo separado com extensão `.css` e vinculado ao HTML através da tag `<link>` no `<head>`. É a abordagem recomendada para projetos reais, pois permite reutilizar os estilos em múltiplas páginas.

```
<!-- No arquivo HTML (index.html) -->
<head>
  <link rel='stylesheet' href='style.css'> </head>

/* No arquivo CSS (style.css) */
body {
  background-color: #F8FAFC;
  font-family: Arial, sans-serif;
}

h1 {
  color: #EC4899;
  font-size: 2rem;
}
```

4.4 Prioridade de Aplicação

Quando a especificidade é igual, a prioridade de aplicação segue a ordem:

Forma	Prioridade	Reutilizável	Manutenção
Inline (<code>style=""</code>)	Máxima (1000)	Não	Difícil
Internal (<code><style></code>)	Média	Não	Moderada
External (<code>.css</code>)	Normal	Sim	Fácil

5. Seletores Básicos — Elemento, Classe e ID

Os seletores determinam quais elementos HTML serão afetados por uma regra CSS. Os três seletores básicos são:

5.1 Seletor de Elemento

Seleciona todos os elementos de um determinado tipo HTML. Tem a menor especificidade (valor 1).

```
/* Aplica a TODOS os parágrafos da página */
p {
  color: #1E293B;
  font-size: 16px;
}

/* Aplica a TODOS os h2 */
h2 {
  color: #EC4899;
  border-bottom: 2px solid #F9A8D4;
}
```

5.2 Seletor de Classe

Seleciona todos os elementos que possuem um determinado atributo class. É identificado pelo ponto (.) antes do nome. Tem especificidade média (valor 10). Use para grupos de elementos que compartilham o mesmo estilo.

```
/* CSS: seletor de classe */
.destaque {
  background-color: #FDF2F8;
  border-left: 4px solid #EC4899;
  padding: 10px 15px;
  font-weight: bold;
}

<!-- HTML: aplicando a classe -->
<p class='destaque'>Este parágrafo está em destaque.</p>
<div class='destaque'>Esta div também usa a classe destaque.</div>
```

5.3 Seletor de ID

Seleciona o elemento único que possui um determinado atributo id. É identificado pelo cerquilha (#) antes do nome. Tem a maior especificidade (valor 100). Use apenas para elementos únicos na página.

```
/* CSS: seletor de ID */
#cabecalho-principal {
  background-color: #0D1B2A;
  color: #F0F4F8;
  padding: 20px 40px;
  text-align: center;
}
```

```
<!-- HTML: aplicando o ID -->
<header id='cabecalho-principal'>
  <h1>Meu Site</h1>
</header>
```

5.4 Tabela de Especificidade

Seletor	Sintaxe	Especificidade	Uso Recomendado
Elemento	p { }	1	Estilos globais de base
Classe	.nome { }	10	Componentes reutilizáveis
ID	#nome { }	100	Elementos únicos na página

 **Regra de Ouro:** Prefira classes para a maioria dos estilos. Use IDs apenas quando o elemento é genuinamente único na página (ex: #header, #footer). Evite usar IDs para estilização em projetos grandes.

6. Propriedades de Texto

O CSS oferece um conjunto rico de propriedades para controlar a aparência do texto. Estas são as mais utilizadas:

6.1 Família Tipográfica — font-family

Define a fonte do texto. Sempre inclua uma fonte genérica como fallback (sans-serif, serif, monospace) para garantir que o texto seja legível mesmo se a fonte principal não estiver disponível.

```
body {
  font-family: 'Roboto', Arial, sans-serif;
}

code {
  font-family: 'Courier New', Courier, monospace;
}
```

6.2 Tamanho — font-size

Define o tamanho da fonte. Pode ser especificado em diversas unidades:

- px — pixels (absoluto, não escala com preferências do usuário)
- rem — relativo ao tamanho da fonte do elemento raiz (html), recomendado para acessibilidade
- em — relativo ao tamanho da fonte do elemento pai
- % — porcentagem do tamanho da fonte do elemento pai

```
html { font-size: 16px; } /* base */

h1 { font-size: 2rem; } /* 32px */
h2 { font-size: 1.5rem; } /* 24px */
p { font-size: 1rem; } /* 16px */
```

6.3 Espessura — font-weight

Controla a espessura (negrito) da fonte. Aceita palavras-chave ou valores numéricos de 100 a 900.

```
p { font-weight: normal; } /* 400 */
strong { font-weight: bold; } /* 700 */
.titulo { font-weight: 800; } /* extra-bold */
```

6.4 Alinhamento — text-align

```
h1 { text-align: center; }
p { text-align: justify; }
.rodape { text-align: right; }
```

6.5 Decoração — text-decoration

```
a { text-decoration: none; } /* remove sublinhado */
.riscado { text-decoration: line-through; }
.sublinhado { text-decoration: underline; }
```

6.6 Altura da Linha — line-height

Controla o espaçamento vertical entre linhas. Valores entre 1.4 e 1.8 são recomendados para boa legibilidade.

```
p {
  line-height: 1.6; /* 1.6x o tamanho da fonte */
}
```

6.7 Espaçamento entre Letras — letter-spacing

```
.titulo-caps {
  text-transform: uppercase;
  letter-spacing: 0.15em; /* espaçamento generoso */
}
```

7. Cores em CSS

O CSS suporta múltiplos formatos para especificar cores. Cada formato tem suas vantagens e casos de uso:

7.1 Nomes de Cores

CSS define 140+ nomes de cores predefinidos. São fáceis de lembrar, mas limitados em variedade.

```
h1 { color: red; }
body { background-color: white; }
a { color: blue; }
```

```
footer { background-color: black; }
```

7.2 Hexadecimal

O formato mais comum. Usa 6 dígitos hexadecimais (0-9, A-F) para representar os canais Vermelho, Verde e Azul. Pode ser abreviado para 3 dígitos quando os pares são iguais.

```
h1 { color: #EC4899; } /* rosa */
body { background: #0D1B2A; } /* azul escuro */
p { color: #333; } /* abreviação de #333333 */
```

7.3 RGB e RGBA

Especifica cores com valores de 0 a 255 para cada canal (Vermelho, Verde, Azul). O RGBA adiciona um quarto canal de opacidade (alpha) de 0.0 (transparente) a 1.0 (opaco).

```
h1 { color: rgb(236, 72, 153); }

/* Fundo semi-transparente */
.overlay {
  background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5);
}
```

7.4 HSL e HSLA

HSL (Matiz, Saturação, Luminosidade) é mais intuitivo para criar variações de uma mesma cor. O matiz vai de 0° a 360°, saturação e luminosidade de 0% a 100%.

```
/* Matiz 330° = rosa, 100% saturação, 50% luminosidade */
h1 { color: hsl(330, 81%, 60%); }

/* Versão mais clara da mesma cor */
.claro { color: hsl(330, 81%, 80%); }

/* Versão mais escura */
.escura { color: hsl(330, 81%, 30%); }
```

7.5 Propriedades de Cor

Propriedade	O que estiliza	Exemplo
color	Cor do texto	color: #EC4899;
background-color	Cor de fundo	background-color: #0D1B2A;
border-color	Cor da borda	border-color: rgba(236,72,153,0.5);
outline-color	Cor do contorno de foco	outline-color: #EC4899;

8. Google Fonts — Fontes Externas

Google Fonts é um serviço gratuito do Google que disponibiliza mais de 1.500 fontes tipográficas para uso na web. As fontes são carregadas diretamente dos servidores do Google, sem necessidade de download ou instalação.

8.1 Como Usar Google Fonts

O processo é simples e envolve 4 passos:

- 1. Acesse **fonts.google.com** e pesquise a fonte desejada
- 2. Selecione os pesos (Regular 400, Bold 700, etc.) que serão usados
- 3. Copie o código <link> gerado e cole no <head> do HTML
- 4. Use font-family no CSS para aplicar a fonte

```
<!-- Passo 3: No <head> do HTML -->
<link rel='preconnect' href='https://fonts.googleapis.com'>
<link rel='preconnect' href='https://fonts.gstatic.com' crossorigin>
<link
href='https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@400;700&display=sw
ap' rel='stylesheet'>

/* Passo 4: No CSS */
body {
    font-family: 'Poppins', sans-serif;
}

h1, h2, h3 {
    font-family: 'Poppins', sans-serif;
    font-weight: 700;
}
```

8.2 Fontes Populares

Fonte	Estilo	Uso Comum
Roboto	Sans-serif moderno	Corpo de texto, interfaces
Open Sans	Sans-serif humanista	Corpo de texto, blogs
Montserrat	Sans-serif geométrico	Títulos, branding
Poppins	Sans-serif geométrico	Títulos, interfaces modernas
Inter	Sans-serif neutro	Interfaces, dashboards
Lato	Sans-serif humanista	Corpo de texto, relatórios

 **Fallback Obrigatório:** Sempre defina uma fonte genérica como fallback: font-family: 'Poppins', sans-serif. Se a fonte do Google não carregar (sem internet, bloqueio), o navegador usará a fonte genérica.

9. Cascata e Herança

9.1 A Cascata

O 'C' de CSS significa Cascata. Quando múltiplas regras CSS se aplicam ao mesmo elemento, a cascata determina qual regra prevalece. Três fatores determinam a prioridade:

1. Especificidade: Regras com seletores mais específicos têm prioridade. ID (100) > Classe (10) > Elemento (1).

2. Ordem: Quando a especificidade é igual, a regra declarada por último vence.

3. Origem: !important > inline > internal > external.

```
/* Especificidade: 1 (elemento) */
p { color: gray; }

/* Especificidade: 10 (classe) - vence */
.destaque { color: pink; }

/* Especificidade: 100 (ID) - vence sobre todos */
#titulo { color: red; }
```

9.2 Herança

Algumas propriedades CSS são automaticamente herdadas pelos elementos filhos a partir dos elementos pai. Isso permite definir estilos globais no body e tê-los aplicados em toda a página.

Propriedades herdadas por padrão: color, font-family, font-size, font-weight, line-height, text-align, letter-spacing.

Propriedades NÃO herdadas por padrão: margin, padding, border, background, width, height, display.

```
/* Definindo no pai */
body {
  color: #1E293B;
  font-family: 'Roboto', sans-serif;
  font-size: 16px;
}

/* Filhos herdam automaticamente */
/* p, h1, h2, span, etc. usarão a mesma fonte e cor */

/* Forçar herança de propriedade não herdada */
.filho {
  border: inherit; /* herda a borda do pai */
}
```

10. Projeto Prático — Estilizando o Portfólio

Neste projeto, você irá estilizar o portfólio textual criado na Aula 02 usando CSS externo. O objetivo é aplicar todos os conceitos aprendidos nesta aula.

10.1 Estrutura do Projeto

```
meu-portfolio/
├── index.html
├── style.css    ← arquivo a ser criado
└── (opcional)  ── images/      ← pasta de imagens
```

10.2 Passo a Passo

Siga os passos abaixo para estilizar seu portfólio:

Passo 1 — Criar style.css: Crie o arquivo style.css na mesma pasta do index.html.

Passo 2 — Vincular ao HTML: Adicione <link rel='stylesheet' href='style.css'> no <head> do HTML.

Passo 3 — Google Fonts: Escolha 2 fontes (uma para títulos, outra para corpo) e importe via <link>.

Passo 4 — Paleta de cores: Defina 3-4 cores consistentes para fundo, texto, links e destaques.

Passo 5 — Estilizar body: Aplique font-family, background-color, color e line-height.

Passo 6 — Estilizar headings: Aplique font-family, color e font-size nos h1, h2, h3.

Passo 7 — Estilizar nav: Aplique background-color e padding no nav; color e text-decoration nos links.

Passo 8 — Estilizar table: Aplique border e padding para melhorar a legibilidade da tabela.

10.3 Código Base para style.css

```
/* ===== GOOGLE FONTS ===== */
@import
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@400;700&family=Open
+Sans&display=swap');

/* ===== VARIÁVEIS DE COR ===== */
:root {
  --cor-primaria: #EC4899;
  --cor-escuro: #0D1B2A;
  --cor-texto: #1E293B;
  --cor-fundo: #F8FAFC;
}

/* ===== RESET BÁSICO ===== */
* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
}

/* ===== BODY ===== */
body {
  font-family: 'Open Sans', sans-serif;
  background-color: var(--cor-fundo);
  color: var(--cor-texto);
  line-height: 1.6;
}

/* ===== HEADINGS ===== */
h1, h2, h3 {
  font-family: 'Poppins', sans-serif;
  color: var(--cor-escuro);
}

h1 { font-size: 2rem; }
h2 { font-size: 1.5rem; }
h3 { font-size: 1.2rem; }

/* ===== NAVEGAÇÃO ===== */
nav {
  background-color: var(--cor-escuro);
  padding: 15px 30px;
}

nav a {
  color: #F9A8D4;
  text-decoration: none;
}
```

```
margin-right: 20px;
font-weight: 600;
}

/* ===== TABELA ===== */
table {
  border-collapse: collapse;
  width: 100%;
}

th, td {
  border: 1px solid #E2E8F0;
  padding: 10px 15px;
  text-align: left;
}

th {
  background-color: var(--cor-primaria);
  color: white; }
```

11. Exercícios de Fixação

Questões Conceituais

1. Qual é a diferença entre CSS inline, internal e external? Em qual situação cada um deve ser usado?
2. Explique o conceito de especificidade no CSS. Qual seletor tem maior especificidade: elemento, classe ou ID?
3. O que é herança no CSS? Cite 3 propriedades que são herdadas e 3 que não são.
4. Qual a diferença entre rgb() e rgba()? Quando usar rgba()?
5. Por que é importante sempre definir uma fonte genérica como fallback ao usar Google Fonts?

Exercícios Práticos

6. Crie um arquivo style.css e aplique os seguintes estilos:
 - body: fonte Roboto (Google Fonts), fundo #F8FAFC, cor do texto #1E293B
 - h1: cor #EC4899, tamanho 2.5rem, peso 800
 - p: tamanho 1rem, altura de linha 1.7
 - a: cor #9D174D, sem sublinhado
7. Crie uma classe .card com: fundo branco, borda 1px solid #E2E8F0, padding 20px, border-radius 8px.
8. Crie um ID #hero com: fundo #0D1B2A, cor do texto branco, padding 60px, text-align center.
9. Demonstre a cascata: crie um parágrafo com classe .azul e ID #vermelho. Defina color: blue para .azul e color: red para #vermelho. Qual cor prevalece? Por quê?
10. Usando HSL, crie 3 variações de uma mesma cor: normal, mais clara e mais escura.

12. Referências

- MDN Web Docs — CSS: developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/CSS
- MDN Web Docs — Primeiros passos com CSS: developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Learn_web_development/Core/Styling_basics
- Google Fonts: fonts.google.com
- Google Fonts — Documentação: developers.google.com/fonts/docs/getting_started
- W3Schools — CSS Tutorial: w3schools.com/css
- CSS-Tricks: css-tricks.com
- freeCodeCamp — CSS Inline, Internal, External: freecodecamp.org